Estudio de Caso 1
Desarrollo Web Orientado a Objeto

Indicaciones

- Trabajo en parejas.
- Sólo 1 integrante del grupo debe subir los entregables solicitados.
- La actividad considera entregables preliminares antes de la fecha de presentación, considerados en el puntaje.

Análisis de Caso: "StockFlow" – Sistema de Gestión de Inventario y Pedidos

Contexto y Problemática

GlobalRetail S.A. es una empresa de comercio electrónico en plena expansión que actualmente maneja su inventario y registro de pedidos mediante planillas de cálculo y sistemas desconectados. Esta situación ha generado graves problemas operativos:

1. Quiebres de stock imprevistos: Se venden productos que ya no están disponibles en bodega.
2. Inconsistencia de datos: Los pedidos registrados a veces no coinciden con los pagos o las salidas reales de mercancía.
3. Falta de trazabilidad: No hay un registro claro de qué cliente compró qué, cuándo se actualizó el stock, ni alertas automáticas para productos con bajo inventario.

La gerencia ha solicitado el desarrollo de una API REST robusta y transaccional construida con Spring Boot y conectada a una Base de Datos Relacional o No Relacional que resuelva estos problemas.

Requerimientos Funcionales (Funcionalidades)

Defina los requerimientos funcionales considerando CRUD de Productos y Clientes, generador de reportes y filtrado de información a través del uso de una API.

Procesamiento de Pedidos (Funcionamiento):

- Un cliente puede realizar un pedido que contenga múltiples ítems (productos y cantidades).
- Al registrar un pedido, el sistema debe validar automáticamente si hay suficiente stock disponible para cada producto.
- Si el stock es suficiente, el pedido se crea con estado PENDIENTE y el inventario debe descontarse de forma inmediata.
- Si algún producto no cuenta con el stock requerido, la operación completa debe rechazarse (ningún stock debe descontarse).

Consultas y Reportes:

- Endpoint para listar todos los pedidos de un cliente específico.
- Endpoint para consultar una lista de productos cuyo stock actual esté por debajo de su stock mínimo de alerta.

Requerimientos Preliminares

Debe generar un documento tipo reporte, con portada e integrantes, donde esté documentado:

1. Solución propuesta.
2. Requerimientos Funcionales.

3. Requerimientos No-Funcionales.
4. Alcance de la solución.
5. Mockups iniciales.

Entregables Esperados

1. Código Fuente: Repositorio en Git con la estructura limpia del proyecto (Arquitectura en capas: Controller, Service, Repository).
2. Base de Datos: Script SQL de creación/inicialización (schema.sql / data.sql) o acceso a Firebase.
3. Documentación / Pruebas: Colección de Postman o archivo de pruebas (JUnit/MockMvc) que demuestre el correcto funcionamiento de los endpoints principales, especialmente el flujo transaccional de los pedidos.

Formato de Evaluación

La evaluación considera lo siguiente:

- Entregable de documentación preliminar, donde se definen los endpoint a presentar, requerimientos funcionales y no funcionales y el alcance de la solución presentada.
- Entregable previo de producto, el cual considera parte del código, por ejemplo, BDD modelada y/o definida, modelos, controladores, etc.
- Una presentación tipo entrevista, aplicable al grupo completo, donde se trabajará en el contexto de entrega de la solución propuesta, esto considera preguntas y solicitud de información adicional/explicación de funcionamiento del producto.

Fecha de Entrega: Miércoles 21 de Octubre hasta las 23:59 hrs.
Fecha de Entrevista del Producto: 22 y 23 de Octubre.